| Applus K2 | K2 INGENIERÍA S.A.S. | VER. N° 04<br>2024-09-02<br>FOM303-41 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/09/2025 | EQUIPO: | CO12e | SERIAL: | 126 |
| PROYECTO: | AEROCIVIL SVCA | NORTE: | 4.695722 | CONTAMINANTE: | Monóxido de Carbono |
| ESTACIÓN: | CA2 CNA | OESTE: | -74.139528 | SERIAL CALIBRADOR: | 2023-00177 |

**Configuración EPA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Escala: | 0.5 | Temperatura Operación °C (± 2) | 32 |
| Tiempo Automatico Respuesta: | ON | Fecha instalación filtro Teflón | 11/09/2025 |
| Flujo lpm (± 5%) | 1 | | |

**Condiciones Ambientales**

| Item | Equipo | Calibrador | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Temperatura Shelter °C (± 2) | 20.00 | 19.6 | 0 |

**Revisión Señales MUX CO12**

CO12M

| Date | MUX channel reading No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 GND | 2 Internal T°C | 3 Optical T°C | 5 Flow rate | 6 Pres-sure | 7 +15V | 9 I PbSe | 10 Isrce | 11 Signal | 16 2-5V |

CO12e

| Date | MUX channel reading No. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Source T°C | 3 Chamber T°C | 4 Detector T°C | 5 Chamber pressure | 6 Flow | 7 IR current | 9 Measure signal | 11 Ref signal | 16 Motor speed |
| Units | °C | °C | °C | hPa | hPa | mA | mV | mV | turns/min |
| Lower limit | 44 °C | 44 °C | -21 °C | 800 hPa | 5 hPa | 600 mA | 50 mA | 50 mA | 1015 turns/min |
| Upper limit | 48 °C | 48 °C | -19 °C | 1200 hPa | 90 hPa | 1000 mA | 1200 mA | 1200 mA | 1035 turns/min |

| Canal | Valor |
|---|---|
| 1 | 45 |
| 2 | ... |
| 3 | 46 |
| 4 | -20 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 61 |
| 7 | 882.7 |
| 9 | 675 |
| 10 | ... |
| 11 | 720 |
| 16 | 1024 |

**Prueba de Fugas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia | 116.09 | Delta | 4.11 |
| Retención | 120.2 | | |

**Linearización Flujo**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje Inicial Bomba | | 36% | | Porcentaje Final Bomba | | 36% |
| Flujo Calibrador | | 0.86994 | | | | |
| Linearización | Set point | 0 | Raw | 10.69 | Corregido | 0.1396 |
| | | 39 | | 37.24 | | 39.29 |

**Verificación punto de control**

| Fecha: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificación ZERO y SPAN | Aire Zero (ppb) | Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días) | Span (ppb) | Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 % | Dif (Aire Zero - Zero Equipo) % | Dif (Q Calibrador - Q Equipo) % |
| | 0.00 | NA | 40.00 | NA | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

**Punto de Precisión**

| Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1% | Medición Equipo (ppb) |
|---|---|
| 45.0 | NA |

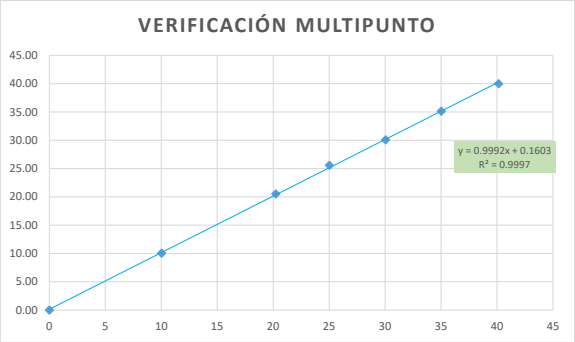
**Ajuste Span y Zero**

| | | |
|---|---|---|
| Zero anterior | 0.01 | *Autoajuste del zero* |
| Zero Nuevo | 0.01 | |
| K anterior | 3.6731 | $K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$ |
| Valor de gas Span | 40.00 | |
| Valor de lectura (sin compensación) | 40.00 | |
| K nuevo | 3.67242 | |

**Verificación / Calibración Multipunto**

| Puntos | [Gas] Referencia | [Gas] Medido | Mejor Línea Ajuste | Crit. Aceptación | Crit. Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 10 | 10.08 | 10.17 | 0.09 | 0.90% |
| 3 | 20 | 20.53 | 20.37 | 0.16 | 0.77% |
| 4 | 25 | 25.60 | 25.16 | 0.44 | 1.75% |
| 5 | 30 | 30.10 | 30.18 | 0.08 | 0.28% |
| 6 | 35 | 35.14 | 35.14 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 40 | 40.00 | 40.27 | 0.27 | 0.66% |

| | | |
|---|---|---|
| Applus K2 | **K2 INGENIERÍA S.A.S.** | **VER. N° 04** 2024-09-02 |
| | FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA | **FOM303-41** |




Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion curva de verificacion multipunto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Nombre Reviso | HOLMAN LEONARDO PEREZ |
| Firma Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Firma Reviso | H. Leonardo Perez Diaz |